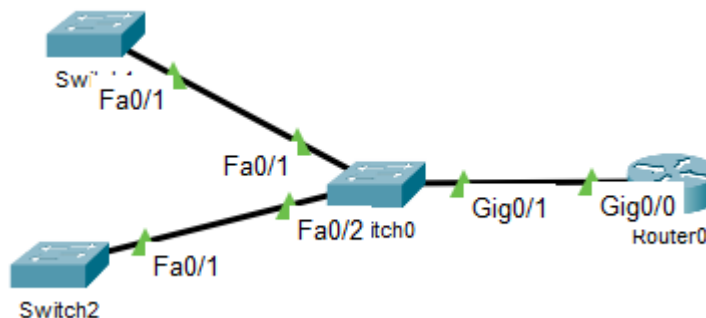


Материјали са вјежби 01

1. STP (Spanning tree protocol)

Као што знамо од раније, свич је уређај другог слоја који усмјерава фрејмове на основу MAC адреса. Након што свич прими фрејм на неки од портова, он прочита одредишну MAC адресу која је спакована у фрејм, те на основу података које посједује у својој MAC табели, одлучи на који од портова ће прослиједити пристигли фрејм. Такође, битно је напоменути да, прије просљеђивања фрејма, свич прочита и изворишну MAC адресу, те уколико је потребно, ажурира своју MAC табелу.

Такође, од раније знамо да, за исправно функционисање мреже у којој се налази више свичева, један од свичева мора бити повезан на рутер, док остали свичеви морају бити повезани са њим. Примјер овакве топологије је приказан на слици.



Видимо да су свичеви међусобно повезани само једним линком, што у пракси може представљати проблем, јер би отказивање неког од ових линкова одвезало дио крајњих уређаја са мреже. Препорука у овим случајевима је да се сваком свичу направи резервни пут до рутера, односно да се додају резервни (енг. backup) линкови.

У случају са слике, повезивањем свичева 1 и 2, добила би се двострука повезаност између свих свичева. Међутим, додавање овог линка створиће петљу између свичева, која може довести до потпуног пада мреже.

Због начина рада свичева каквог познајемо, петље у мрежама могу проузроковати разне проблеме, од којих су најпознатији, бродкаст олуја (енг. storm), нестабилност MAC табела, вишеструки фрејмови.

Бродкаст олуја настаје слањем бродкаст поруке на свич који је повезан у петљу. Из начина рада свича знамо да ће свич бродкаст поруку прослиједити на све своје активне портове, осим на порт са којег је порука дошла. Тако ће, због петље између свичева, ова порука бесконачно кружити и у потпуности загушити линкове. Нпр. на свич 2 је пристигла бродкаст порука са неког хоста (примјер се односи на слику уз напомену да су свичеви 1 и 2 повезани, што ће се подразумевати на сваком наредном примјеру), свич ће прослиједити поруку на оба линка, тј. према свичевима 0 и 1. Ови свичеви ће поруку прослиједити на све своје активне портове, што ће између осталог довести до тога да свич 0 прослиједи поруку према свичу 1 и обрнуто. То ће даље довести до тога да оба свича (0 и 1) прослиједе исту поруку према свичу 2, јер

посматрајући свич 0, порука је пристигла са порта који је повезан са свичем 1 и треба да буде прослијеђена на порт који је повезан са свичем 2 (исто важи и за свич 1). Тако је, иста порука поново дошла на свич 2, одакле ће поново бити прослијеђена осталим свичевима. Описани процес ће наставити да се понавља, све док се неки од свичева не рестартује, искључи кабал и сл.

Нестабилност MAC табела представља потребу за сталним ажурирањем табела свичева у петљи, јер фрејмови са истом изворишном MAC адресом долазе на свич са различитих портова. Нпр. рачунар повезан на свич 2 шаље поруку рачунару повезаном на свич 1. Уколико су MAC табеле правилно попуњене, ова порука ће на свич 1 стићи на оба његова порта, тако да ће табела свича 1 бити ажурирана. Сталним протоком саобраћаја долазиће до сталног ажурирања табела.

Вишеструки фрејмови представљају проблем у којем хостови примају исте фрејмови већи број пута, што може довести до проблема у обради података. Из прошлог примјера видимо да ће хост који је повезан на свич 1 примити два пута исти фрејм. Такође, у случају бродкаст олује, хостови ће константно одговарати на бродкаст поруке, што може довести до многих проблема.

Из претходно описаних проблема можемо закључити да свичеви не смију комуницирати у петљи, али да је пожељно да имамо резервне линкове између њих.

Spanning tree је протокол који открива и уклања петље између свичева. Циљ овог протокола је да од првобитне петље креира стабло (STP стабло) којим ће се кретати сви фрејмови. Другим ријечима, овај протокол блокира одређене портове, чиме забрањује слање фрејмова на одређене линкове и тиме спрјечава претходно описане проблеме. Такође, уколико линкови који чине стабло из било којег разлога престану са радом, протокол ће креирати ново стабло.

Може се закључити, да су настанком STP-а ријешени проблеми који настају у присутности петљи између свичева, чиме је омогућено посједовање резервних линкова.

Креирање STP стабла свичеви обављају аутоматски помоћу порука (називају се BPDU поруке) које размјењују између себе. Сваки свич шаље BPDU поруке о себи на све своје активне портове и очекује да прими поруке других свичева на основу којих ће установити који портови се потенцијално налазе у петљи, те започети процес креирања стабла. Успјешно креирано стабло подразумијева да су свичеви одредили у којем статусу треба да се налази сваки од њихових активних портова. Могућа су само два статуса, односно forwarding и blocking статус. Forwarding статус означава да ће порт обављати стандардне функционалности које треба обављати неки порт свича. Са друге стране blocking статус означава да тај порт неће ни прихватати ни слати никакве поруке, осим BPDU порука (само прихватати). Разлог зашто портови у blocking статусу прихватају BPDU је што у случају потребе за новим креирањем стабла, порт може бити обавијештен и правилно учествовати у новом процесу. Из овог можемо закључити да се на једном линку минимално један порт мора налазити у forwarding статусу (ако је линк дио стабла оба порта морају бити у forwarding статусу, а ако линк није дио стабла један порт мора бити у forwarding, други у blocking).

Портови који су са друге стране спојени са крајњим уређајима (или рутером) сигурно ће завршити у статусу forwarding (јер свич никад неће примити BPDU поруку на овај порт), док крајњи статус портова који су са друге стране спојени са другим свичем зависи од разних фактора који ће бити накнадно описани.

Свичеви ће започети нови процес креирања стабла уколико дође до било какве промјене у мрежи (прикључи се нови свич, нови порт, неки порт се угаси и сл). Одлука о томе у којем ће статусу завршити портови траје минимално 50 секунди, без обзира да ли је порт закачен на крајњи уређај или на други свич (разлог зашто је у ПТ лампица порта након спајања кабла на свич првобитно жута).

2. STP алгоритам

STP алгоритам је алгоритам по којем свичеви одређују коначни статус својих портова (овај алгоритам односи се само на портове који су са друге стране спојени са другим свичем, тј. који се налазе у петљи).

Првобитно морамо дефинисати улоге (роле) које ће бити додјељиване сваком порту који учествује у алгоритму. Од роле која буде додјељена порту, зависиће коначни статус порта, односно у статусу forwarding налазиће се портови са ролама root port (RP) и designated port (DP), а у статусу blocking наћи ће се портови са ролом blocking port (BP).

STP алгоритам се може подијелити у четири фазе, односно избор root свича (у литератури се често може наћи израз root бриџа), избор RP-ова, избор DP-ова и блокирање осталих портова.

Прије објашњења првог корака, потребно је напоменути да свичеви, као и остали уређаји, имају MAC адресе, али за разлику од осталих уређаја свичеви своје MAC адресе никад не користе у процесу комуникације, него искључиво за потребе STP и сличних алгоритама. Такође, сваки свич посједује STP приоритет (обичан број) који, уколико се не конфигурише другачије, износи вриједност која је подразумијевана за одређеног произвођача.

Титулу root свича добиће свич са најмањим приоритетом, а уколико се задеси да два (или више) свича имају исти приоритет, титулу ће добити свич са најмањом MAC адресом. Као што знамо од раније, MAC адресе су увијек различите, тако да ће сигурно неки од свичева са истим приоритетом имати најмању MAC адресу (поређење MAC адреса се обавља цифру по цифру, нпр. 1122... је мање од 2111... и такође мање од 1131 итд). Титула root свича означава да ће се стабло градити око њега, односно да ће сигурно сви његови портови завршити у forwarding статусу.

Такође, прије објашњења наредна два корака, потребно је дефинисати цијену од које ће зависити избор RP-ова и DP-ова. Цијена се односи на цијену линкова, гдје линк брзине 10Mb/s кошта 100, 100Mb/s кошта 19, 1Gb/s кошта 4 и 10Gb/s кошта 2.

Избор RP обавља се на сваком од свичева из петље осим на root свичу, односно сваки свич осим root свича мора имати тачно један RP (наравно у избор улазе само портови који су у петљи). Ролу RP добиће порт који има најмању цијену доласка до root свича (сабирају се цијене свих могућих путева од сваког порта до root свича, те се бира порт са најмањом укупном цијеном).

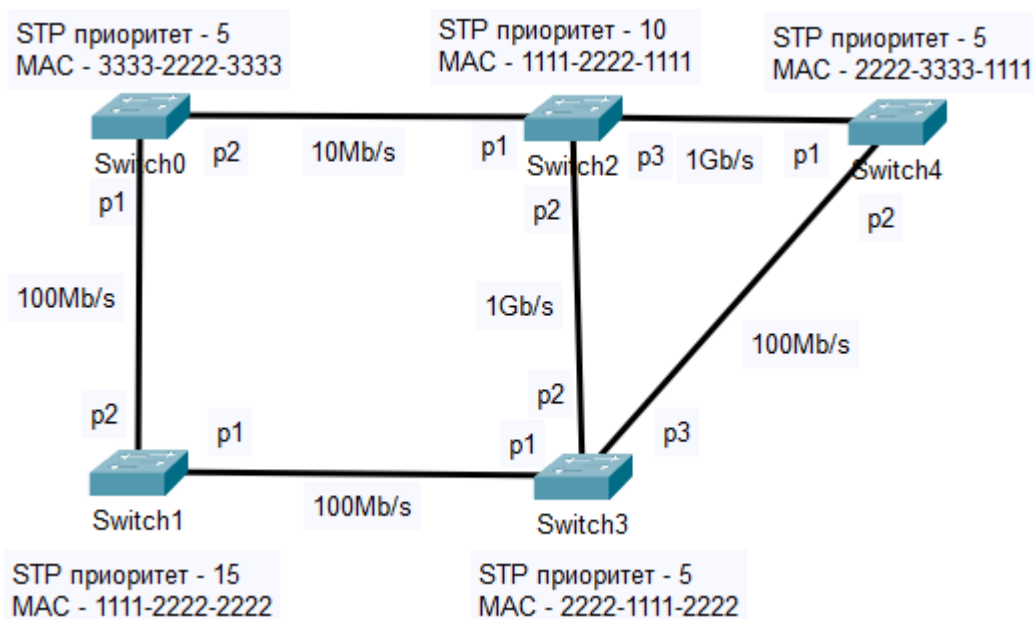
Ролу DP добиће сви портови који се налазе на root свичу, као и сви портови који се налазе преко пута RP-ова (јер линкови на којем се налази RP су сигурно дио стабла, пошто им је цијена до root свича најмања). Преостаје још да се додијеле роле портовима који нису дио root свича и који се нису нашли на линковима са RP-овима. На оваквим линковима, порт са мањом цијеном (у избору су само два порта са датог линка) доласка до root свича ће добити улогу DP. Сви остали портови који нису добили ниједну од претходних улога, добијају улогу BP.

Уколико је цијена доласка до root свича иста, побједу ће однијети порт који је спојен на свич са мањом MAC адресом (у избору DP се може односити на само два порта, док се у избору RP може односити на два или више порта).

Уколико је и MAC адреса иста (могуће уколико између два свича имамо више од једног линка), биједиће порт који је спојен на порт са мањим приоритетом (приоритет порта није исто што и приоритет свича). Приоритет порта се пише у облику износ приоритета - индекс порта, из чега можемо закључити да портови никако не могу имати исти приоритет, јер индекс порта никад није исти.

3. STP задатак

У наредном задатку потребно је одредити роле свих портова који се налазе у петљи. Топологија задатка је дата на слици.



Први корак је одређивање root свича. Према раније описаним правилима прво бирамо свич са најмањим приоритетом. У овом случају имамо више таквих свичева (0, 3 и 4), па ћемо од ова три свича одабрати онај са најмањом MAC адресом. Тако смо добили да је свич 3 у овом задатку root свич.

Наредни корак је бирање RP на сваком свичу осим root свича. За свич 1 порт са најмањом цијеном доласка је очигледно p1 (цијена 19 је сигурно мања него 19 плус још линкова, што је цијена за p2). Исто можемо закључити и за свич 2 коме ће RP бити p2.

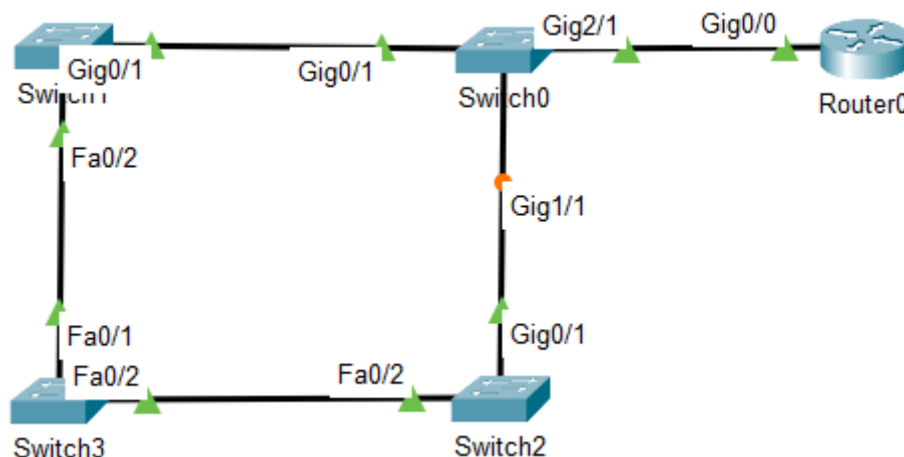
RP свича 0 ће бити p1 (јер је 38 сигурно мање од 100). Код свича 4 је мало другачији случај, јер за p1 постоји путања са цијеном 8, што је мање од 19, па ће тако овај порт бити изабран за RP.

Након RP-ова, бирају се DP-ови. Као што знамо од раније, сви портови који се налазе на root свичу, као и портови који се налазе преко пута RP-ова ће добити улогу DP. То су у овом случају p1, p2 и p3 свича 3, p2 свича 1 и p3 свича 2. Још су остали портови који се не налазе преко пута RP-ова, нити су дио root свича. У овом случају то су само портови на линку између свичева 0 и 2, гдје ће улогу DP добити p1 свича 2, јер је његова цијена доласка до root порта мања од порта преко пута (4 је мање од 38).

Сви остали портови, који нису добили ниједну од ове двије улоге ће бити блокирани, а у овом случају то су p2 свича 0 и p2 свича 4. Тако да, добијено STP стабло (кренувши од свича 0) гласи, c0 - c1 - c3 - c2 - c4, односно линк између c0 и c2, као и линк између c3 и c4 су блокирани и кроз њих неће тећи ниједна порука, осим BPDU.

4. STP команде

На слици је дата топологија која ће се користити као примјер у опису наредних команди.



Са слике видимо да се порт G1/1 свича 0 налази у статусу блокиран (због жуте лампице), из чега можемо закључити да је свич 3 изабран за root свич.

S# show spanning-tree (sh sp) - Приказивање STP информација датог свича.

На слици је приказан испис команде show spanning-tree откуцане на свичу 1.

```

S1#sh sp
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID      Priority      32769
                Address      0001.63A4.C00B
                Cost          19
                Port          2 (FastEthernet0/2)
                Hello Time    2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID    Priority      32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
                Address      0003.E421.6A4A
                Hello Time    2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
                Aging Time    20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2          Root FWD 19        128.2   P2p
Gi0/1          Desg FWD 4        128.25  P2p
S1#

```

Команда исписује податке о root свичу (прва секција, Root ID), податке о тренутном свичу (друга секција, Bridge ID) и табелу са свим активним портovima свича. У првој секцији поред података о root свичу можемо видјети и цијену доласка тренутног свича до root свича, као и порт за који се односи ова цијена. Из табеле видимо коју ролу су добили портови овог свича, као и да су завршили у статусу forwarding. Такође видимо која је цијена линка који је закачен на порт, као и колико износи приоритет свича.

На слици је приказан испис команде show spanning-tree откуцане на свичу 0.

```

S0#sh sp
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID      Priority      32769
                Address      0001.63A4.C00B
                Cost          23
                Port          1 (GigabitEthernet0/1)
                Hello Time    2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID    Priority      32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
                Address      0002.1612.B16D
                Hello Time    2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
                Aging Time    20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/1          Root FWD 4        128.1   P2p
Gi1/1          Altn BLK 4        128.2   P2p
Gi2/1          Desg FWD 4        128.3   P2p
S0#

```

На основу слике можемо потврдити да се порт G1/1 заиста налази у статусу блокиран (рола Altn је исто што и рола блокиран која је претходно описана). Такође,

можемо видјети да је порт G2/1 добио ролу DP, што је случај за све портове који нису повезани на други свич. Још је потребно уочити разлог због којег је порт G0/1 изабран за RP. Са слике видимо да оба порта имају исту цијену доласка до root свича (4 + 19), тако да ће одлучити мања MAC адреса свича на који су портови спојени, што је у овом случају адреса свича 1.

На слици је приказан испис команде show spanning-tree откуцане на свичу 3.

```
S3#sh sp
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0001.63A4.C00B
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     0001.63A4.C00B
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/2	Desg	FWD	19	128.2	P2p
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p

S3#

Дата слика потврђује да је свич 3 root свич (иста MAC адреса у обе секције), као и да су оба његова порта добила ролу DP.

С обзиром на то да није рађена никаква конфигурација свичева, можемо рећи да се овај избор десио потпуно случајно, јер је одлука о root свичу донијета на основу MAC адреса свичева (приоритет cisco свичева је подразумијевано исти, што се може видјети на сликама). Међутим поставља се питање да ли је ово STP стабло најбоље могуће за ову топологију у погледу перформанси. Лако можемо закључити да би за перформансе било боље да умјесто gig линка буде блокиран fa линк.

Једини начин да будемо сигурни да gig линкови неће бити блокирани је да натјерамо свичеве да свич 0 изабере за root свич. Наравно, могуће је замјенити мјеста свичевима 0 и 3, али ово није ефикасно рјешење, јер се лако може десити да се у топологији појави нови свич са мањом MAC адресом од свича 3, што ће довести до тога да се свичеви поново морају мијењати (такође, у пракси није баш препоручљиво искључивати свичеве и мијењати им мјеста).

S(config) spanning-tree vlan 1 priority вриједност (sp v 1 p) - Мијења приоритет тренутног свича, који може одмах након потврде команде постати root свич, ако се постави довољно мала вриједност.

S(config) spanning-tree vlan 1 root primary (sp v 1 r p) - Тренутни свич ће одмах након потврде команде бити изабран за root свич.

S(config) spanning-tree vlan 1 root secondary (sp v 1 r s) - Тренутни свич ће бити изабран за root свич, уколико тренутни root свич нестане из петље (замијени се, поквари и сл).

Као што је претходно описано, без обзира шта је са друге стране порта, порт мора сачекати да се STP процес заврши (50 секунди) како би могао започети са радом. Очигледно је да је ово беспотребно за портове који се користе за спајање са крајњим уређајима (или рутером), јер ће ти портови сигурно завршити у forwarding статусу.

S(config-if) spanning-tree portfast (spa p) - Порт на којем је ово откуцано неће чекати да се STP процес заврши, него ће одмах након паљења прећи у статус forwarding.

Међутим претходна команда може довести до великих проблема описаних раније, уколико се неким случајем деси да се порт на којем је команда откуцана споји са другим свичем и нађе у петљи.

S(config-if) spanning-tree bpduguard enable (spa b e) - Ова команда гарантује да ће се дати порт одмах угасити уколико буде спојен са другим свичем, односно одмах ће се угасити уколико прими BPDU поруку (знамо да ову поруку шаљу само свичеви). Ова команда се увијек куца у пару са претходном командом.

S(config-if) spanning-tree cost вриједност (spa c) - Мијења цијену линка који је закачен на порт. Корисно уколико желимо да неки други порт буде изабран за RP или DP (случај када одлучује MAC адреса свича за који је порт закачен).

S(config-if) spanning-tree vlan 1 port-priority вриједност (spa v 1 p) - Мијења приоритет датог порта.

Испод је наведена још једна веома корисна команда која није везана за STP, али може користити као помоћ у конфигурисању STP-а, као и помоћ у неким другим конфигурацијама.

S(config) interface range називи интерфејса (int r 1 p) - Улазак у range мод који обухвата више интерфејса (портова) одједном, тако да ће се све наредне команде примјенити на свим интерфејсима који су обухваћени. Нпр. могуће је на свичу обухватити све портове који су повезани на рачунар, те на свима одједном примјенити претходно наведене команде portfast и bpduguard. Интерфејси се могу наводити уз помоћ цртице и зареца, fa0/1-7 (сви fa од 1 до 7), fa0/3-6, fa0/8-10, fa0/15, g0/1 (fa од 3 до 6, fa од 8 до 10, fa 15 и g 1).